

2023-2024 学年元调九年级物理

注意事项：

- 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
- 3.回答第 II 卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 4.测试范围：人教版九年级第十三章至第十八章。
- 5.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

$$C_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg}^\circ\text{C}), \quad \rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$$

第 I 卷（选择题 共 36 分）

一、选择题（本题包括 12 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 36 分）

1. 如图所示，四种美食分别通过煎、炒、蒸、拌完成，其中所包含的物理知识说法正确的是（ ）



山东煎饼

- A. 煎：煎锅一般用铁制造，主要是利用了铁的比热容大



藜蒿炒腊肉

- B. 炒：主要是通过做功的方式使藜蒿和腊肉的内能增加



蒸榆钱饭

- C. 蒸：是通过热传递和高温水蒸气液化放热，使榆钱饭蒸熟



香葱拌豆腐

- D. 拌：香葱和豆腐要拌着才能入味，说明分子没有做无规则运动

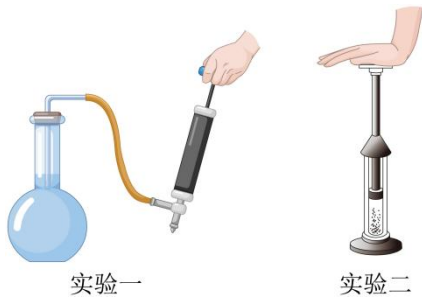
2. 关于内能、温度、热量，下列说法正确的是（ ）

- ①物体内能增大，可能是从外界吸收热量；
- ②热量不能从内能小的物体传递给内能大的物体；

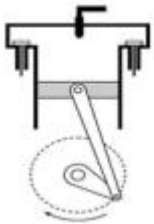
- ③做功可以改变物体的内能；
- ④放热物体内能一定减少，温度一定降低；
- ⑤在热传递过程中，热量从高温物体转移到低温物体
- ⑥相同质量、相同温度的物体，内能一定相同；
- ⑦物体的内能增大，含有的热量一定增加；
- ⑧锯条锯木板时，在这个过程中只有锯条的内能增加

- A. ①③⑤ B. ①④⑤⑦ C. ①③⑤⑥ D. ①②⑧

3. 如图是验证“做功可以改变物体内能”的两个实验，关于实验下列说法正确的是（ ）



- A. 在实验一中，打气时瓶内空气比较容易压缩，因为气体分子间只存在引力
 - B. 在实验一中，当塞子跳出时，看到瓶内有白雾出现，是瓶内空气发生了液化现象
 - C. 在实验二中，筒内空气内能增大主要是因为活塞与筒壁摩擦
 - D. 在实验二中，硝化棉是通过热传递的方式改变内能
4. 如图是四冲程内燃机某个冲程的示意图。根据图中活塞和曲轴的位置、进气门和排气门的开闭情况，可以判断该冲程是（ ）



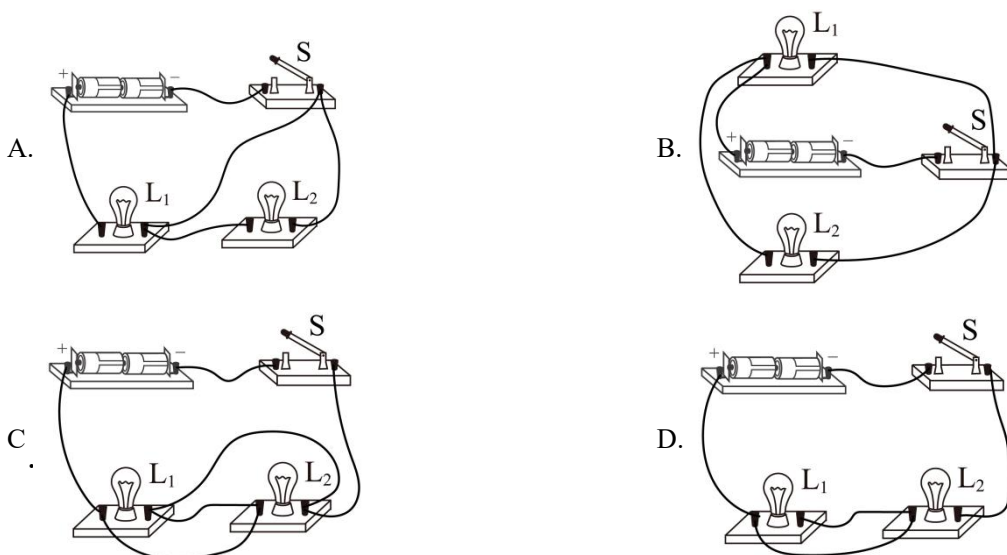
- A. 吸气冲程 B. 压缩冲程 C. 做功冲程 D. 排气冲程
5. 如图，小李用一段细铁丝做一个支架，作为转动轴，把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动，用纸巾摩擦吸管一端使其带电。用毛皮摩擦过的橡胶棒放在吸管带电一端的附近，发现吸管被排斥。下列说法正确的（ ）



- A. 摩擦起电的实质是物质束缚电子能力不同，使正电荷发生转移的现象
- B. 在纸巾和吸管摩擦的过程中，纸巾带上负电荷
- C. 在纸巾和吸管摩擦的过程中，电子从纸巾转移到吸管
- D. 把某个物体放在吸管带电一端的附近，发现吸管向物体靠近，由此判断该物体是带电的
6. 如图所示，将铜片和锌片分别插入几只水果，制成了水果电池，它提供的电力点亮了一排发光二极管。
- 下列说法正确的是（ ）



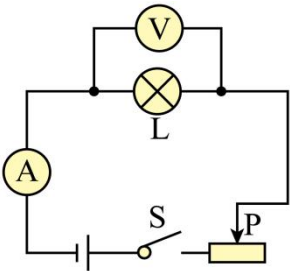
- A. 水果电池将电能转化为化学能
- B. 电子从LED较短的引脚流入，从较长的引脚流出
- C. 流过LED较长引脚的电流比较短引脚的大
- D. 一排二极管同时发光说明它们是串联的
7. 现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系。给出三根镍铬合金线a、b、c（其长度关系 $l_a=l_b>l_c$ ，横截面积关系 $S_a>S_b=S_c$ ），电源、电流表、开关各一个、若干根导线，可以完成的研究课题是（ ）
- A. 只有① B. 只有② C. ①和② D. ①、②和③
8. 如图所示，闭合开关S，灯泡都能发光的电路是（ ）



9. 小李利用如图所示的电路测量一个标有“2.5V”字样小灯泡的电阻和电功率。已知电源为2节新的干电池，多次调节滑动变阻器改变灯泡两端的电压，测量的数据如下表所示。关于该同学的实验，下列说法合

理的是（ ）

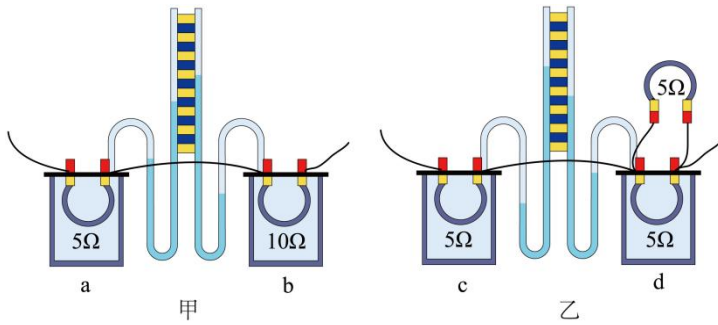
数 据 序 号	1	2	3	4	5	6	7	8
电 压 /V	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1	3
电 流 /A	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19	0.16	0.05	0.29
电 功 率 /W	0.7	0.55	0.41	0.27	0.17	0.08	0.005	0.87
电 阻 /Ω	8.9	8.1	7.1	6.2	4.7	3.1	2	10.3
平 均 电 阻 /Ω								



A. 表格中应增添一行，求出小灯泡电功率的平均值，即为小灯泡的额定电功率

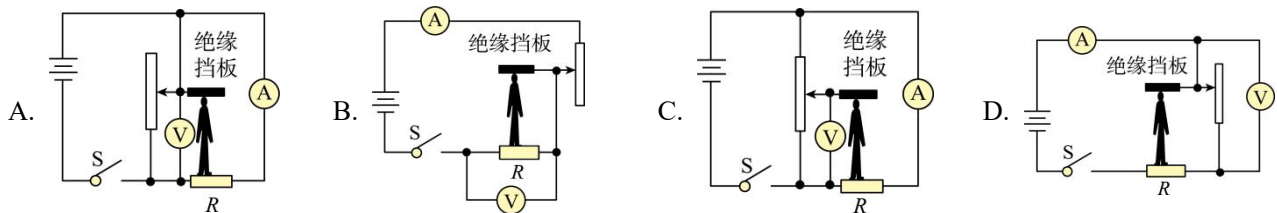
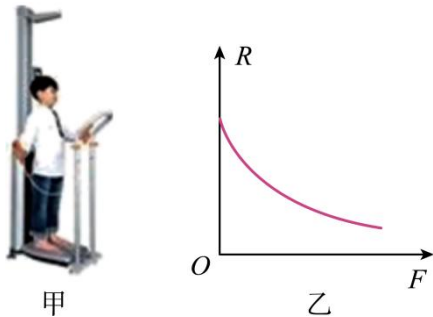
- B. 多次测量，计算小灯泡电阻的平均值为 5.7Ω ，减少了实验误差
- C. 为了完成实验，滑动变阻器的最大阻值至少为 50Ω
- D. 实验结束后，断开开关，静置足够长的时间后，灯泡电阻可能为 1Ω

10. 小李利用下图装置探究“电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”，下列关于该实验的说法错误的是（ ）

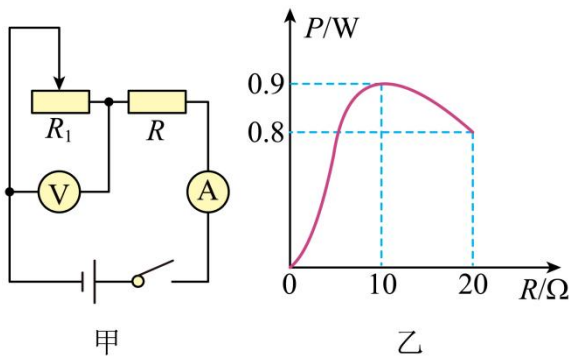


- A. 甲装置通电一段时间后，右端 U 形管中液面的高度差更大
- B. 乙装置通电一段时间后，左端 U 形管中液面的高度差更大
- C. 利用乙装置探究的是当电压、通电时间一定时，电流通过导体产生的热量与电流的关系
- D. 若将甲、乙装置同时串联在电路中，通电一段时间后，b 容器内空气吸收的热量最多

11. 小唐利用某压敏电阻 R 及相关电路元件设计身高体重测量仪电路，压敏电阻的阻值随压力变化的关系如图乙所示（人头上顶的是绝缘挡板），现要求用电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，且电压表、电流表的示数分别随身高、体重的增大而增大。下列电路设计最合理的是（ ）



12. 如图甲所示， R 为定值电阻， R_1 为滑动变阻器。图乙是该滑动变阻器滑片从一端滑动至另一端过程中滑动变阻器的电功率与其接入电路的电阻变化关系图像。下列说法正确的是（ ）



- A. 电源电压为 4V
B. 定值电阻 R 为 10Ω
C. 电压表的最大示数为 6V
D. 整个电路的功率变化了 1.6W

第 II 卷（非选择题 共 34 分）

二、非选择题（本题包括 7 小题，共 34 分）

13. 2021 年 10 月 16 日 6 时 56 分，神舟十三号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接。航天员翟志刚、王亚平、叶光富进驻天和核心舱，中国空间站开启有人长期驻留时代。神舟十三号载人飞船由长征二号遥 F 十三运载火箭送入太空，该火箭用四氧化二氮和偏二甲肼作为推进剂，已知燃料偏二甲肼的热值是 $4.25 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，现在火箭中加入偏二甲肼 1500kg，如果燃烧其中一半，剩余偏二甲肼的热值是

_____ J/kg 。完全燃烧 1500kg 偏二甲肼所放出的热量为_____。若偏二甲肼温度变低了，它的内能_____，比热容_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）

14. 某小米 11Pro 手机的电池标称“3.7V，5000mAh”，配置 50W 有线快速充电器，理论上用_____min（结果保留一位小数）可把一块电量耗尽的手机充满电，充电过程中手机电池是电路中的_____（填“电源”或“用电器”）。实际使用时发现往往耗时比计算出的理论时间要长一些，同学们进过分析讨论，认为若厂家没有虚标各种参数的话，最可能的原因是_____。

15. 小李 10 月底观察到自己家里的电能表如图所示，当他 11 月底再观察时，发现电能表示数为

0	7	4	7	5	6
---	---	---	---	---	---

，则他家 11 月份消耗的电能为_____ $\text{kw} \cdot \text{h}$ ，小李通过物理课的学习了解到，电能表上的电流规格为“10(40)A”，其中“10A”表示_____，他家里同时工作的用电器总功率不宜超过_____。小李同学把家中其余用电器均从电源上断开，只将标有“220V，1000W”的电热水壶接入电路，发现在 1min 内电能表转盘转动 45 圈，该电热水壶的实际功率是_____ W。



16. 小李在做“比较不同物质吸热能力”的实验时，使用相同规格的电加热器给水和食用油加热，他得到如

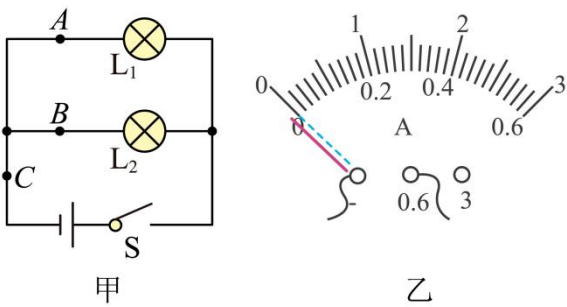
下数据：

物质	质量/g	初始温度/°C	加热时间/min	最后温度/°C
水	60	20	6	44
食用油	60	20	6	70



- (1) 实验电加热器内能增加是通过_____方式增加的；
- (2) 本实验是通过_____（选填“升高的温度”或“加热的时间”）来反映物质吸热的多少；
- (3) 根据实验数据计算出食用油的比热容是_____ J/(kg·°C)。

17. 小明同学利用图甲所示的电路图探究并联电路电流规律的实验，如图甲所示是实验的电路图。



- (1) 若要测量干路中的电流，则电流表应接在甲图中的_____点。
- (2) 在测量过程中，发现电流表的指针偏转如图乙表示，原因是：_____。排除故障后，他用电流表分别在 A、B、C 处测得电流值如下表。

电流 (A)	I_A	I_B	I_C
测量值	0.24	0.22	0.46

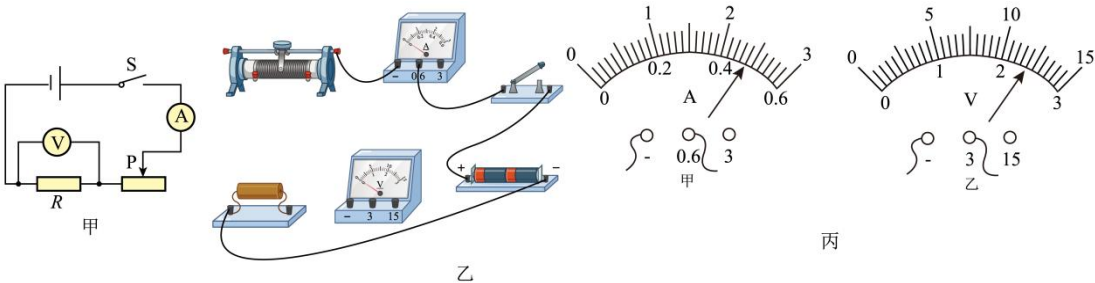
在表格中记录数据后,接下来应该做的是（ ）

- A.整理器材，结束实验
- B.分析数据，得出结论
- C.换用电流表的另一量程，再测出一组电流值

D.换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值

- (3) 比较上表数据，可以初步得出结论：_____。（写表达式）
- (4) 当 L_1 灯泡发生断路时， L_2 亮度_____（填“变亮”、“变暗”或“不变”）。

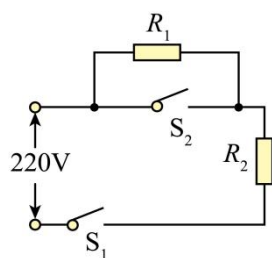
18. 小李在实验室做“探究电流与电阻的关系”实验，设计了图甲所示电路，电源为三节新的干电池，定值电阻有 5Ω ， 10Ω ， 20Ω ， 30Ω ，一个滑动变阻器（ 20Ω ， $2A$ ），开关，导线若干。



- (1) 根据图甲将图乙所示的实物图连接起来：_____
- (2) 图丙是小李某一次记录实验数据时电流表和电压表的示数，它们分别是_____A、_____V；
- (3) 小李发现实验中的定值电阻换成 30Ω 后，无论怎么移动滑动变阻器都无法完成实验，为了完成实验，他可以在不增加器材的情况下，将所给的定值电阻中阻值最小为_____ Ω 的电阻与滑动变阻器串联后接入原电路。

19. 如图为小李家某品牌电饭锅的铭牌上部分参数信息及简化电路图。小李利用该电饭煲做了一些有意义的实验探究。

型号	SR-CHB15	
电压/额定频率	220V~50HZ	
额定功率	煮饭 时	880W
	保温 时	100W
内锅的额定容量 L	4	
热效率值 s		



- (1) 铭牌参数中 50HZ 的含义是_____；
- (2) 小李在电饭锅内注入水位达到内锅额定容量，使用煮饭档位加热。水的初温为 12°C ，约 35 分钟后水刚好沸腾了（标准大气压下），锅内水吸收的热量为多少？（ ）通过计算说明铭牌上电饭锅的热效率值应为多少？（ ）
- (3) 根据参数信息，求出 R_1 的电阻的阻值：（ ）
- (4) 小李了解到品牌出品了电磁加热电饭煲，该系列一改传统电饭煲利用电流热效应的加热原理，利用电磁炉原理使铁制内锅自身发热，热效率可提高至 90%，若小李家每天使用原电饭煲做饭消耗 1.8 度电，改用电磁加热电饭煲后每年（按 365 天计）可节约多少度电？（ ）